

2026 年 6 月 26 日 Version 1.0

Arduino オーケストラ

グループ 32

25G1033 : 長見 東磨
25G1098 : 長野 志哉
25G1099 : 長山 魁良
25G1094 : 中村 海惺
24G1011 : 飛田 啓斗
24G1056 : 慶田 優
24G1035 : 尾添 遼太

目次

第 1 章	人員ごとの作業時間統計	1
1.1	はじめに	1
1.2	担当ごと・作業ごとの作業時間	1
1.3	合計作業時間	2
第 2 章	WBS 要素ごとの作業時間統計	3
2.1	はじめに	3
2.2	WBS タスク一覧と累計作業時間	3
第 3 章	作業の進捗率 (WBS・ガントチャート)	7
3.1	はじめに	7
3.2	WBS タスクごとの進捗率	7
第 4 章	技術成熟度レベル TRL の推移	11
4.1	はじめに	11
4.2	TRL レベルの定義 (本プロジェクトで用いる範囲)	11
4.3	FBS 要素ごとの TRL 評価	11
第 5 章	技術性能指標 TPM の推移	13
5.1	はじめに	13
5.2	TPM 項目 (参考)	13
5.3	TPM 測定推移	13
5.4	TPM 推移グラフ (任意)	13
第 6 章	テストの実施日と結果	15
6.1	はじめに	15
6.2	テスト実施記録	15
6.3	可否サマリ (任意)	15

第 1 章 人員ごとの作業時間統計

1.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における各担当の累計作業時間と、作業（タスク）ごとの内訳を記録する。作業時間は提出時点での累計値を記載する。

1.2 担当ごと・作業ごとの作業時間

担当ごとに小見出しを設け、その内訳としてタスク単位の作業時間を列挙する。担当の右側括弧内に、その担当の累計作業時間を示す。

タスク ID	タスク名	作業時間
25G1033 : 長見 東磨 (累計 660 分)		
121	サーボ機構設計	60 分
122	腕・反射板設計	60 分
123	LED 駆動回路設計	30 分
124	サーボ駆動回路設計	60 分
125	サーボ制御 SW 仕様書	120 分
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	30 分
215	サーボ制御 SW 実装	120 分
217	Processing GUI 実装	120 分
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	60 分
25G1099 : 長山 魁良 (累計 480 分)		
141	拍検出・オフセット設計	60 分
142	楽譜進行制御設計	120 分
143	シリアル送信プロトコル設計	60 分
144	楽譜配列定義・5 パート	90 分
231	楽譜進行制御実装	90 分
232	シリアル送信実装	30 分

タスク ID	タスク名	作業時間
233	楽譜配列作成・5 パート	30 分
25G1098 : 長野 志哉 (累計 810 分)		
131	赤外線センサー配線設計	60 分
132	フォト Tr 配線設計	60 分
133	センサー ISR 設計	30 分
135	状態機械設計	60 分
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	30 分
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	30 分
221	赤外線センサー配線	120 分
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	120 分
223	センサー ISR 実装	30 分
224	テンポ推定実装	180 分
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	60 分
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	30 分
25G1094 : 中村 海慥 (累計 1160 分)		
151	シリアル受信処理設計	80 分
154	音色定義シート作成	110 分
155	ADSR パラメータ仕様策定	90 分
241	シリアル受信処理実装	180 分
242	音色合成エンジン実装	300 分
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	100 分
244	音色定義データ作成	150 分
245	ADSR パラメータ調整	150 分

1.3 合計作業時間

本提出時点での全担当合計：3110 分 (51.8 時間).

第 2 章 WBS 要素ごとの作業時間統計

2.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における WBS（作業分解構造）の全タスク一覧と、各タスクの累計作業時間を記録する、WBS の定義はマネジメント計画書（management_plan.tex）の作業計画節を参照。

2.2 WBS タスク一覧と累計作業時間

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	60 分	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	60 分	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30 分	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	60 分	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	120 分	
126	輝度エンコード LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田		担当 B と要相談
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田	30 分	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	60 分	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	60 分	

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	30 分	
135	状態機械設計	長野・慶田	60 分	
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田	30 分	
137	INSTRUMENT_ID 輝度キュー設計	長野・慶田	30 分	
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
141	拍検出・オフセット設計	長山・慶田	60 分	
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	120 分	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	60 分	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	90 分	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添	80 分	
154	音色定義シート作成	中村・尾添	110 分	
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添	90 分	
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田		
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田		
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田		
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	120 分	
216	輝度エンコード LED 制御 SW 実装	長見・飛田		担当 B と要 相談
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	120 分	
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	60 分	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	120 分	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	120 分	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	30 分	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	180 分	
226	INSTRUMENT_ID 輝度キュー実装	長野・慶田	60 分	
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	30 分	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	90 分	
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	30 分	
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				

ID	タスク名	担当者	累計時間	備考
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	180 分	
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	300 分	
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	100 分	
244	音色定義データ作成	中村・尾添	150 分	
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	150 分	
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	LED 輝度・フォト Tr 検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

第3章 作業の進捗率（WBS・ガントチャート）

3.1 はじめに

本章には、Arduino オーケストラ開発における作業進捗を、WBS タスクごとの進捗率とガントチャートで示す。

3.2 WBS タスクごとの進捗率

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
【100 設計フェーズ / 110 共通設計】				
111	FBS 作成	全員		
112	PBS 作成	全員		
113	WBS 作成	全員		
114	MOE・評価基準確定	全員		
【100 設計フェーズ / 120 担当 A 設計（指揮者人形ユニット）】				
121	サーボ機構設計	長見・飛田	30%	
122	腕・反射板設計	長見・飛田	30%	
123	LED 駆動回路設計	長見・飛田	30%	
124	サーボ駆動回路設計	長見・飛田	100%	
125	サーボ制御 SW 仕様書	長見・飛田	100%	
126	カラー LED 制御 SW 仕様書	長見・飛田	50%	カラーセンサ対応に変更
128	シリアル通信コマンド設計 (INSTRUMENT/BPM)	長見・飛田	100%	
【100 設計フェーズ / 130 担当 B 設計（センサー・観測）】				
131	赤外線センサー配線設計	長野・慶田	50%	
132	フォト Tr 配線設計	長野・慶田	80%	
133	センサー ISR 設計	長野・慶田	100%	

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
135	状態機械設計	長野・慶田	100%	
136	キャリブレーション手順設計 (CALIBRATE 状態)	長野・慶田	90%	
137	INSTRUMENT_ID カラーキュー設計	長野・慶田	80%	カラーセンサ対応に変更
【100 設計フェーズ / 140 担当 C 設計 (演奏制御)】				
142	楽譜進行制御設計	長山・慶田	90%	
143	シリアル送信プロトコル設計	長山・慶田	100%	
144	楽譜配列定義・5 パート	長山・慶田	80%	
【100 設計フェーズ / 150 担当 D 設計 (音響合成)】				
151	シリアル受信処理設計	中村・尾添	95%	
154	音色定義シート作成	中村・尾添	60%	
155	ADSR パラメータ仕様策定	中村・尾添	60%	
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装 (指揮者人形ユニット)】				
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	0%	
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	0%	
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	0%	
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%	
216	カラー LED 制御 SW 実装	長見・飛田	50%	カラーセンサ対応に変更
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%	
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%	
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装 (センサー・観測)】				
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%	
222	フォト Tr 配線・遮光チャンバー	長野・慶田	70%	
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%	
224	テンポ推定実装	長野・慶田	90%	
226	INSTRUMENT_ID カラーキュー実装	長野・慶田	50%	カラーセンサ対応に変更
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装 (演奏制御)】				
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%	

ID	タスク名	担当者	進捗率 (%)	備考
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%	
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装 (音響合成)】				
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	90%	
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	60%	
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	40%	
244	音色定義データ作成	中村・尾添	50%	
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	40%	
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト (P1-P6)】				
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田		
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/長野・慶田		
313	カラー LED・カラーセンサ検出確認	長見・飛田/長野・慶田		
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田		
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】				
322	状態機械単体テスト	長野・慶田		
323	楽譜進行・シリアル送信単体テスト	長山・慶田		
324	音色合成・エフェクト単体テスト	中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】				
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶田/中村・尾添		
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・慶田		
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶田/中村・尾添		
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】				
341	通し演奏テスト	全員		
342	拍タイミング精度評価	全員		
343	テンポ変化・フェルマータ完全確認	全員		

3.3 ガントチャート（現在の進捗反映）

WBS タスクごとの予定週セルを，現時点の進捗率に応じて 3 段階で色分けして示す．日付は授業のある水曜日に基づく（6 月 3 日は休講のため 6 月 10 日が次の授業日）．設計フェーズ（100 番台）は本ガントチャートには含めない．

表 3.2 *

凡例（進捗率による色分け）

	80%未満		80%以上 100%未満		100%		未着手・未記入
---	-------	---	--------------	---	------	--	---------

ID	タスク名	担当者	進捗	5/27 (水)	6/10 (水)	6/17 (水)	6/24 (水)	7/1 (水)	7/8 (水)
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装（指揮者人形ユニット）】									
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	0%						
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	0%						
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	0%						
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%						
216	カラー LED 制御 SW 実装	長見・飛田	50%						
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%						
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%						
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装（センサー・観測）】									
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%						
222	フォト Tr 配線・遮光チャネル バー	長野・慶田	70%						
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%						
224	テンポ推定実装	長野・慶田	90%						
226	INSTRUMENT_ID カラー キュー実装	長野・慶田	50%						
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%						
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装（演奏制御）】									
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%						
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%						
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装（音響合成）】									
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	90%						
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	50%						
243	エフェクト・フェルマータ延奏実装	中村・尾添	40%						
244	音色定義データ作成	中村・尾添	50%						
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	40%						
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト（P1-P6）】									
311	赤外線センサー精度確認	長野・慶田	—						

ID	タスク名	担当者	進捗	5/27 (水)	6/10 (水)	6/17 (水)	6/24 (水)	7/1 (水)	7/8 (水)
312	フォト Tr 検出距離確認	長見・飛田/ 長野・慶田	—						
313	カラー LED・カラーセンサ検 出確認	長見・飛田/ 長野・慶田	—						
315	サーボ最大 BPM 確認	長見・飛田	—						
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶 田/中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト (U1-U4)】									
322	状態機械単体テスト	長野・慶田	—						
323	楽譜進行・シリアル送信単体 テスト	長山・慶田	—						
324	音色合成・エフェクト単体テ スト	中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト (C1-C3)】									
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶 田/中村・尾添	—						
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・ 慶田	—						
333	フェルマータ動作確認	長野・長山・慶 田/中村・尾添	—						
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト (S1-S3)】									
341	通し演奏テスト	全員	—						
342	拍タイミング精度評価	全員	—						
343	テンポ変化・フェルマータ完 全確認	全員	—						

3.4 実績ガントチャート（第9週・6月24日時点）

各メンバーの作業ログ（6月9日～6月24日）に基づき、各週の実績進捗を色分けして示す。進捗が確認できない週のセルは空白とする。

表 3.4 *

凡例（進捗率による色分け）  80%未満  80%以上 100%未満  100%

ID	タスク名	担当者	進捗	5/27 (水)	6/10 (水)	6/17 (水)	6/24 (水)
【200 実装フェーズ / 210 担当 A 実装（指揮者人形ユニット）】							
211	サーボ機構組み立て	長見・飛田	0%				
212	腕・反射板取り付け	長見・飛田	0%				
214	サーボ駆動回路配線	長見・飛田	0%				
215	サーボ制御 SW 実装	長見・飛田	80%				
216	カラー LED 制御 SW 実装	長見・飛田	50%				
217	Processing GUI 実装	長見・飛田	100%				
218	シリアル通信実装 (PC → Arduino)	長見・飛田	100%				
【200 実装フェーズ / 220 担当 B 実装（センサー・観測）】							
221	赤外線センサー配線	長野・慶田	50%				
222	フォト Tr 配線・遮光チャ ンバー	長野・慶田	70%				
223	センサー ISR 実装	長野・慶田	70%				
224	テンポ推定実装	長野・慶田	90%				
226	INSTRUMENT_ID カラ ーキュー実装	長野・慶田	50%				
227	シリアル通信実装 (担当 C 向け)	長野・慶田	80%				
【200 実装フェーズ / 230 担当 C 実装（演奏制御）】							
231	拍検出・オフセット実装	長山・慶田	80%				
232	楽譜進行制御実装	長山・慶田	80%				
【200 実装フェーズ / 240 担当 D 実装（音響合成）】							
241	シリアル受信処理実装	中村・尾添	90%				
242	音色合成エンジン実装	中村・尾添	60%				
243	エフェクト・フェルマータ延 奏実装	中村・尾添	40%				
244	音色定義データ作成	中村・尾添	50%				
245	ADSR パラメータ調整	中村・尾添	40%				
【300 テストフェーズ / 310 事前確認テスト】							
316	Arduino-Processing 通信確認	長野・長山・慶 田/中村・尾添	—				
【300 テストフェーズ / 320 単体テスト】							

ID	タスク名	担当者	進捗	5/27 (水)	6/10 (水)	6/17 (水)	6/24 (水)
323	楽譜進行・シリアル送信単体 テスト	長山・慶田	—				
【300 テストフェーズ / 330 結合テスト】							
331	Arduino-Processing 遅延測定	長野・長山・慶 田/中村・尾添	—				
332	同期・テンポ追従確認	長野・長山・ 慶田	—				
【300 テストフェーズ / 340 システムテスト】							
341	通し演奏テスト	全員	—				

第 4 章 技術成熟度レベル TRL の推移

4.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における技術成熟度レベル (TRL: Technology Readiness Level) の評価を, FBS (機能分解構造) の各機能ごとに記録する. TRL は NASA 由来の評価指標であり一般には 9 段階で定義されるが, 本プロジェクトは試作開発の初期段階に該当するため, 今回は **TRL 1~4 の 4 段階のみ** で評価する.

4.2 TRL レベルの定義 (本プロジェクトで用いる範囲)

レベル	概要
TRL 1	基礎原理が観察・報告された
TRL 2	技術コンセプトおよび応用が定式化された
TRL 3	解析・実験により概念が実証された
TRL 4	構成要素が試験環境で検証された

4.3 FBS 要素ごとの TRL 評価

FBS で定義された各機能要素の現時点における TRL レベルと, その評価根拠を表に示す. FBS の構造はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の機能分解構造節を参照.

FBS フェーズ	機能	TRL レベル	根拠
指揮動作検出	拍タイミング検出	TRL2	単体テストでの稼働が確認できたため
	テンポ推定	TRL3	テンポ推定単体であれば実測値との誤差が 0.025ms であり、テンポ変化時も 3 拍以内の追従を確認できたため
	フェルマータ検出	TRL1	基礎原理（静止検出）は把握済みだが未実装
	小節同期見逃し補完	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
指揮者人形動作	腕往復動作	TRL3	サーボモータで指揮者棒の往復駆動を実機確認（6 月 25 日）
	輝度エンコード LED 制御	TRL2	腕振りに合わせて LED を点灯できているため
演奏制御	輪唱オフセット制御	TRL3	輪唱形式の合奏動作を実機確認（6 月 25 日）
	楽譜進行制御	TRL4	2 分音符・8 分音符を含む楽譜制御を試験環境で確認（6 月 25 日）
	テンポ追従演奏	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
音響合成	音色合成（倍音・ADSR）	TRL2	楽器ごとの音色を出せたため、これ以降は実際の音との波形などと比較する
	エフェクト付与	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
	フェルマータ延奏	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装
状態管理	演奏状態遷移管理	TRL2	予測のみのテストで次の拍予測ができたため
	異常時フォールバック	TRL1	基礎原理は把握済みだが未実装

第 5 章 技術性能指標 TPM の推移

5.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における技術性能指標 (TPM: Technical Performance Measure) の測定推移を記録する. TPM 項目の定義はマネジメント計画書 (management_plan.tex) の表「TPM 一覧」を参照.

5.2 TPM 項目 (参考)

No.	TPM (監視値・許容範囲)
TPM-1	距離計算誤差: $\leq \pm 3 \text{ cm}$
TPM-2	拍検出成功率: $\geq 95 \%$
TPM-3	Arduino $\rightarrow$ Processing 転送遅延: $\leq 50 \text{ ms}$
TPM-4	EMA ($\alpha = 0.2$) テンポ収束拍数: ≤ 13 拍
TPM-5	指揮者人形が追従できる最大 BPM: $\geq 104 \text{ bpm}$
TPM-6	テンポ予測誤差 (予測拍時刻と実測拍時刻の差): $\leq 1 \text{ ms}$

5.3 TPM 測定推移

測定日	TPM	目標値	実測値	達否	備考
2026-06-17	TPM-6	$\leq 1 \text{ ms}$	0.025 ms	○	100 回検出による平均誤差 (UNIT-4 単体テスト時に計測)

5.4 TPM 推移グラフ (任意)

第 6 章 テストの実施日と結果

6.1 はじめに

本章には, Arduino オーケストラ開発における単体テスト・結合テスト・システムテストの実施日と結果を記録する. テスト項目の定義はマネジメント計画書 (`management_plan.tex`) の MOP 表 (SYS-/INT-/UNIT-) を参照.

6.2 テスト実施記録

実施日	分類	テスト項目	結果	備考
6 月 17 日	単体	UNIT-4 : NOTE_ON 送信 タイミング誤差	合格	100 回検出, 予測と 実際の時間誤差の平 均約 0.025 ms (目標 $\leq$ ± 10 ms)
6 月 17 日	結合	INT-2 : 担当 B/C/D 結合 テスト (Arduino $\rightarrow$ Pro- cessing 通信)	合格	フォトトランジスタ による LED 光検出・ 拍予測・シリアル通信 を経て Processing で カエルの歌の演奏を 確認
6 月 25 日	結合	SYS-3 : 楽譜進行制御	合格	2 分音符・8 分音符 を含む楽譜の演奏を 確認
6 月 25 日	結合	INT-3 : 輪唱オフセット 制御	参 考 合 格	輪唱形式の合奏動作 を実機確認, 楽器間 の同期ズレはほぼ見 られなかった (数値未 計測)
6 月 25 日	結合	INT-1 : テンポ追従演奏 (楽器間タイミング)	参考	輪唱合奏時に楽器間 の同期ズレはほぼ見 られず ($\leq \pm 20$ ms の数 値計測は未実施)

6.3 合否サマリ（任意）